

3.3 矩阵的可逆性

背景

1、数 在数的运算中，当数 $a \neq 0$ 时，有

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1,$$

则 $a^{-1} = \frac{1}{a}$ 称为 **a 的倒数**，（或称为 **a 的逆**）；

2、矩阵 在矩阵的运算中，单位阵 E 相当于数的乘法运算中的 1 ，那么，对于矩阵 A ，如果存在一个矩阵 A^{-1} ，有

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E,$$

则矩阵 A 称为的**可逆矩阵**， A^{-1} 称为 **A 的逆矩阵**。

逆矩阵的概念和性质

定义 3.3.1 对于 n 阶方阵 A ，如果有一个 n 阶方阵 B ，使得

$$AB = BA = E,$$

则称矩阵 A 是可逆的，并把矩阵 B 称为 A 的逆矩阵.

A 的逆矩阵记作 A^{-1} . 即 $B = A^{-1}$.

例 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

$\because AB = BA = E, \therefore B$ 是 A 的一个逆矩阵.

问题：若 A 是可逆矩阵，则 A 的逆矩阵**唯一**吗？

若设 B 和 C 是 A 的逆矩阵，则有

$$AB = BA = E, AC = CA = E,$$

$$\text{于是 } B = EB = (CA)B = C(AB) = CE = C$$

所以 A 的逆矩阵是唯一的，即 $B = C = A^{-1}$ 。

结论：可逆矩阵的逆矩阵**唯一**。

例1 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的逆阵.

解 设 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是 A 的逆矩阵,
利用待定系数法

则
$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2a + c & 2b + d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2a+c & 2b+d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2a+c=1, \\ 2b+d=0, \\ -a=0, \\ -b=1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0, \\ b=-1, \\ c=1, \\ d=2. \end{cases}$$

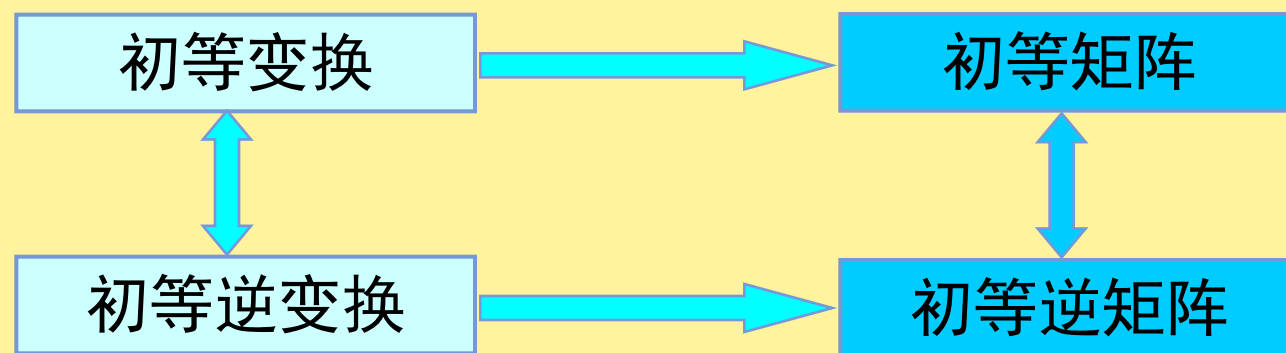
又因为

$$\begin{matrix} \textcolor{blue}{AB} & \textcolor{blue}{BA} \\ \begin{pmatrix} \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{-1} & \textcolor{red}{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{-1} \\ \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{-1} \\ \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{-1} & \textcolor{red}{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{matrix}$$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$

初等矩阵

定理 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，对 A 施行一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵；对 A 施行一次初等列变换，相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵



初等矩阵都是可逆矩阵，且其逆矩阵也是初等矩阵。

$$E(i, j)^{-1} = E(i, j)$$

$$E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right), \quad k \neq 0$$

$$E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k))$$

若 A 可逆,则有 $A A^{-1} = E$, 于是由2.4节的例3得:

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}.$$

逆矩阵的性质 (设 A, B 均是 n 阶可逆方阵)

(1) 若 A 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$.

(2) 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.

(3) 若 A, B 为同阶方阵且均可逆, 则 AB 亦可逆, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$\text{推广 } (A_1 A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}$$

(4) 若 A 可逆, 则 A^T 亦可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

例2 求下列矩阵的逆，其中

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} & & & a_1 \\ & & a_2 & \\ & \ddots & & \\ a_n & & & \end{pmatrix}, (\prod a_i \neq 0)$$

解1)

依对角矩阵的性质知：

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}$$

解2)

依矩阵的逆的定义，必有 $BB^{-1} = B^{-1}B = E$

即

$$\begin{pmatrix} & & & a_1 \\ & & a_2 & \\ & \ddots & & \\ a_n & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & a_n^{-1} \\ & & ?^{-1} & \\ & a_2^{-1} & ? & \\ a_1^{-1} & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

易知：

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} & & & a_n^{-1} \\ & & \ddots & \\ & a_2^{-1} & & \\ a_1^{-1} & & & \end{pmatrix}$$

分块对角矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_1 & O & \dots & O \\ O & A_2 & \dots & O \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ O & O & \dots & A_s \end{bmatrix}$

(其中 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是方阵)

$$|A| = |A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_s|.$$

则 A 可逆的充分必要条件是 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都可逆. 且

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O & \dots & O \\ O & A_2^{-1} & \dots & O \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ O & O & \dots & A_s^{-1} \end{bmatrix}.$$

分块对角矩阵具有下述性质:

1) $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}$, 若 A_i 均可逆, 则有 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$;

2) 若 $A = \begin{pmatrix} & & A_1 \\ & \ddots & \\ A_s & & \end{pmatrix}$, A_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 均为可逆方阵.

则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} & & A_s^{-1} \\ & \ddots & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}$;

例3 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

解 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}, \begin{cases} A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix}, \\ A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \\ A_2^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \end{cases}$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

例4 设 $A = \left(\begin{array}{c|cccc} \mathbf{0} & a_1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & a_2 & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & a_{n-1} \\ \hline a_n & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \end{array} \right)$, 其中 $a_i \neq 0$, 求 A^{-1} .

解 $A = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & A_1 \\ A_2 & \mathbf{O} \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$, $A_2^{-1} = a_n^{-1}$,

$$A_1^{-1} = \begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & a_{n-1}^{-1} & \end{pmatrix}, \therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & a_n^{-1} \\ a_1^{-1} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \cdots & a_{n-1}^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

思考题 设 $A = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 和 C 都是可逆方阵,
证明 A 可逆, 并求 A^{-1} .

证 设 $A^{-1} = \begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} BX + DW = E, \\ BZ + DY = 0, \\ CW = 0, \\ CY = E. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = B^{-1}, \\ Y = C^{-1}, \\ Z = -B^{-1}DC^{-1}, \\ W = 0. \end{cases}$$

因此 $A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$.

利用逆矩阵求 n 元线性方程组 $AX = B$

应用的前提是：1. A 是方阵； 2. A 可逆.

$$A_{n \times n} X_{n \times 1} = B_{n \times 1}$$

求解线性方程组：

$$AX = B \rightarrow (A^{-1}A)X = A^{-1}B \rightarrow X = A^{-1}B$$

注: ① $\left. \begin{array}{l} AB = O \\ A \neq O \end{array} \right\} \not\Rightarrow B = O,$

$\left. \begin{array}{l} AB = O \\ A \text{ 可逆} \end{array} \right\} \Rightarrow B = O,$

$\left. \begin{array}{l} AB = AC \\ A \neq O \end{array} \right\} \not\Rightarrow B = C,$

$\left. \begin{array}{l} AB = AC \\ A \text{ 可逆} \end{array} \right\} \Rightarrow B = C,$

② $AX = C$ 且 A 可逆 $\Rightarrow X = A^{-1}C,$

$XA = C$ 且 A 可逆 $\Rightarrow X = CA^{-1},$

$AXB = C$ 且 A, B 可逆 $\Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}.$

问题1： 方阵都可逆吗？ 否

问题2： 在什么条件下，方阵是可逆的？

问题3： 如果方阵是可逆的，如何求它的逆矩阵？

定理 若矩阵 A 可逆，则 $|A| \neq 0$.

回顾 对于 n 阶矩阵 A ，如果存在一个 n 阶矩阵 B ，
使得 $AB = BA = E$ ，
则称矩阵 A 是**可逆**的，并把矩阵 B 称为 A 的**逆矩阵**.
 A 的逆矩阵记作 A^{-1} .

定理1 若矩阵 A 可逆，则 $|A| \neq 0$.

证明 若矩阵 A 可逆，则即有 A^{-1} ，使得 $AA^{-1} = E$.

两边求行列式，有 $|A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$ ， $\therefore |A| \neq 0$.

伴随矩阵

定义3.3.2 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵，行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{21}} & \cdots & \cancel{a_{n1}} \\ \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{22}} & \cdots & \cancel{a_{n2}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cancel{a_{1n}} & \cancel{a_{2n}} & \cdots & \cancel{a_{nn}} \end{pmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cdots & \cancel{a_{1n}} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cdots & \cancel{a_{2n}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为矩阵 A 的**伴随矩阵**

$$A = \begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cdots & \cancel{a_{1n}} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & & & \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^* = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \cdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix} = |A| \cdot \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = |A| \cdot E_n$$

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} = |A|$$

$$a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + \cdots + a_{1n}A_{2n} = 0$$

命题3.3.1 $AA^* = A^*A = |A|E.$

$$\left. \begin{array}{l} \text{若 } |A| \neq 0, \quad A \cdot \left(\frac{1}{|A|} A^* \right) = E_n, \\ \left(\frac{1}{|A|} A^* \right) \cdot A = E_n, \end{array} \right\} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

定理3.3.1 矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \text{ 其中 } A^* \text{ 为矩阵 } A \text{ 的伴随矩阵.}$$

例1 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, ad - bc \neq 0, \text{求} A^{-1}.$

解: $|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0, \therefore A \text{可逆}.$

$$A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

主换位
副变号

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

例2 求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 $\because |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \therefore A^{-1}$ 存在.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \quad A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

例2 求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵. $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{21} = 6, \quad A_{31} = -4,$$

$$A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{22} = -6, \quad A_{32} = 5, \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A_{13} = 2, \quad A_{23} = 2, \quad A_{33} = -2,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

奇异矩阵与非奇异矩阵

当 $|A|=0$ 时, A 称为**奇异矩阵**;

当 $|A|\neq 0$ 时, A 称为**非奇异矩阵**.

注: ① 设 A 是 $n(n>2)$ 阶方阵, $k\neq 0, k\neq 1$,

则 $(kA)^*=k^{n-1}A^*$. **(用定义证)**

② 若 A 可逆, 则 A^* 也可逆, 且 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$
$$=\frac{A}{|A|}$$

例3 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$

求矩阵 X 使满足 $AXB = C$.

解 $\because |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \quad |B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$

$\therefore A^{-1}, B^{-1}$ 都存在.

$$\text{且 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \text{又由 } AXB = C &\Rightarrow \underbrace{A^{-1}AXBB^{-1}}_E = A^{-1}CB^{-1} \\ &\Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}. \end{aligned}$$

$$\text{于是 } X = A^{-1}CB^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -4 \\ -10 & 4 \end{pmatrix}.$$

例4 设 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $AP = P\Lambda$, 求 A^n .

解 $|P| = 2 \neq 0$, $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$,

$$A = P\Lambda P^{-1}, \quad A^2 = P\Lambda \boxed{P^{-1}P} \Lambda P^{-1} = P\Lambda^2 P^{-1}$$

$$\begin{aligned} \cdots A^n &= P\Lambda^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 2^n - 1 \\ 2 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

矩阵的多项式

多项式: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

A 是 n 阶方阵, 则

$$f(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 \mathbf{E}_n$$

性质: $f(A)g(A) = g(A)f(A)$.

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $f(A) = 2A^2 + A + 3E_2$

$$\begin{aligned} &= 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

设 A 是一个方阵, $n > 0$ 是一个整数, 已定义 A 的 n 次方幂 A^n ;
如果 A 可逆, 则对任意整数 n , 我们都可以定义 n 次方幂 A^n :
规定 $A^0 = E$; 若 $n < 0$, 则规定

$$A^n = (A^{-1})^{-n}.$$

A —— 方阵

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad \text{多项式}$$

$$f(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_0 (E).$$

—— 方阵 A 的 **多项式**

例5 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A - E = O$, 试判断矩阵 A 是否可逆?
若可逆, 求 A^{-1} .

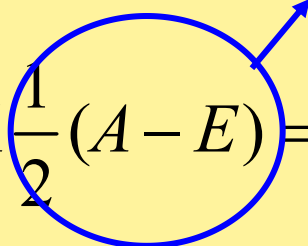
解: 由于 $A(A + E) = E = (A + E)A$, 所以 A 可逆, 且 $A^{-1} = (A + E)$.

例6 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - A - 3E = O$, 试判断矩阵 $A + E$ 是否可逆?
若可逆, 求 $(A + E)^{-1}$.

解: 由于 $(A - 2E)(A + E) = E$, 所以 $A + E$ 可逆, 且 $(A + E)^{-1} = (A - 2E)$.

例7 设方阵 A 满足方程 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明:
 $A, A + 2E$ 都可逆, 并求它们的逆矩阵.

证明 由 $A^2 - A - 2E = 0$,

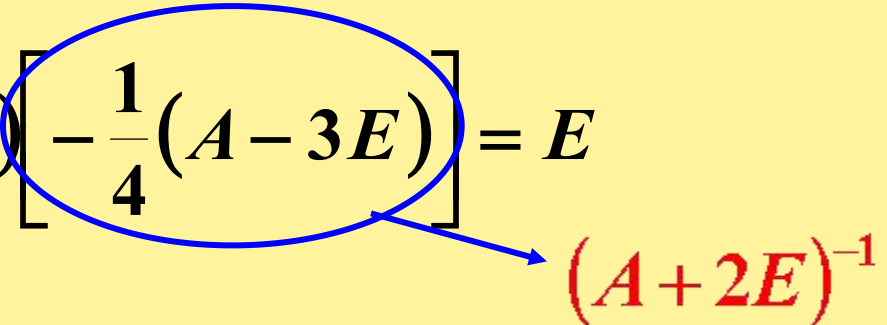
$$\text{得 } A(A - E) = 2E \Rightarrow A \left(\frac{1}{2}(A - E) \right) = E$$


A^{-1}

$$\text{故 } A \text{ 可逆. } \therefore A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E).$$

$$\text{又由 } A^2 - A - 2E = 0$$

$$\Rightarrow (A + 2E)(A - 3E) + 4E = 0$$

$$\Rightarrow (A + 2E) \left[-\frac{1}{4}(A - 3E) \right] = E$$

$$(A + 2E)^{-1}$$

$$\Rightarrow |A + 2E| \left| -\frac{1}{4}(A - 3E) \right| = 1, \quad \text{故 } A + 2E \text{ 可逆.}$$

$$\text{且 } (A + 2E)^{-1} = -\frac{1}{4}(A - 3E) = \frac{1}{4}(3E - A).$$

例 8 已知方阵 A 满足 $A^k = 0(k \in \mathbb{N})$, 证明:

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

解 由于 $A^k = 0$,

$$\begin{aligned} & \text{则 } (E - A)(E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) \\ &= E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1} - A - A^2 - \cdots - A^{k-1} - A^k \\ &= E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1} - A - A^2 - \cdots - A^{k-1} \\ &= E \end{aligned}$$

于是 $E - A$ 可逆, 且 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

推论3.3.1 若 $AB = E$ 或 $BA = E$, 则 $B = A^{-1}$

证明 $|A| \cdot |B| = |E| = 1$, 故 $|A| \neq 0$, 因而 A^{-1} 存在,

于是 $B = EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}E = A^{-1}$.

定理3.3.2 n 阶方阵 A 可逆 $\iff R(A)=n$

$\iff A \sim E_n$

定理3.3.3 设 A 是方阵, 则 A 可逆当且仅当存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 使得 $A = P_1 P_2 \cdots P_s$.

定理3.3.1 n 阶方阵 A 可逆若 $\longleftrightarrow |A| \neq 0$

$\longleftrightarrow$ 齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解

定理3.3.2 n 阶方阵 A 可逆 $\longleftrightarrow R(A)=n$

$\longleftrightarrow A \sim E_n$

定理3.3.3 设 A 是方阵, 则 A 可逆当且仅当存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 使得 $A=P_1P_2\cdots P_s$.

矩阵等价的最基本的性质

定理. 设 A 与 B 为 $m \times n$ 矩阵, 那么

(1) $A \overset{r}{\sim} B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P , 使

$$PA=B$$

(2) $A \overset{c}{\sim} B$ 当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使

$$AQ=B$$

(3) $A \sim B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P 及
 n 阶可逆矩阵 Q 使得 $PAQ=B$

推论 3.3.2 设 A 是 n 阶方阵, 则 A 可逆当且仅当对 A 作一系列的初等行变换后可变成单位矩阵 E .

推论 3.3.3 设 A 是 n 阶方阵, 若对 A 作一系列的初等行变换后使之变成单位阵 E , 则相同的变换将 E 变成 A^{-1} , 即, 若有初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 使得 $P_1 P_2 \cdots P_s A = E$, 则

$$P_1 P_2 \cdots P_s E = A^{-1}.$$

证明 若 $P_1 P_2 \cdots P_s A = E$, 则

$$A^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_s = P_1 P_2 \cdots P_s E.$$

利用初等变换求逆矩阵的方法 (P87-88推论 3.3.2、推论 3.3.3)

当 A 可逆时, 存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$ 使 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$.

于是有 $P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A = E$, 及 $P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E = A^{-1}$,

$$\begin{aligned} \therefore & P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} (A \parallel E) \\ &= (P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A \parallel P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E) \\ &= (E \parallel A^{-1}) \end{aligned}$$

即对 $n \times 2n$ 矩阵 $(A \parallel E)$ 施行初等变换, 当 A 变成 E 时, 原来的 E 就变成了 A^{-1} .

例1 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

解 $(A | E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$

$$\xrightarrow[r_3 - 3r_1]{r_2 - 2r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_2]{r_1 + r_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_2]{r_1 + r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

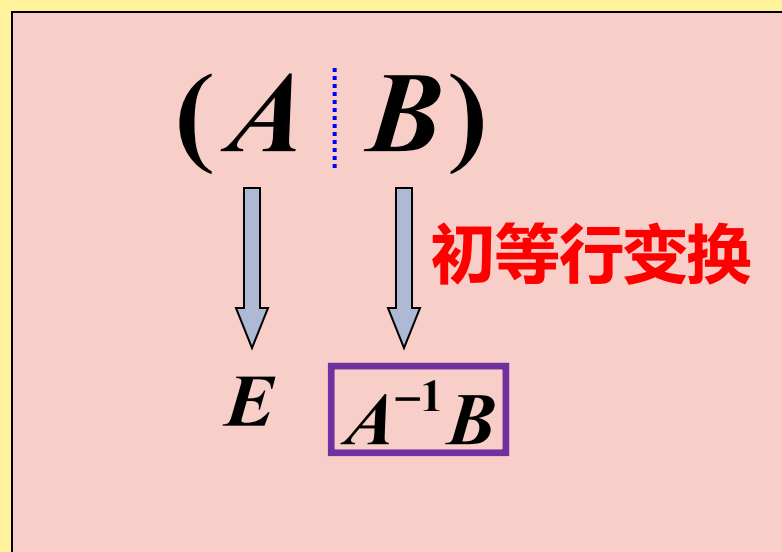
$$\xrightarrow[r_2 - 5r_3]{r_1 - 2r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} r_2 \div (-2) \\ \hline r_3 \div (-1) \end{array} \therefore A^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 10 & 8 & -32 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 11 & 1 & -11 & -1 \end{array} \right)$$

利用初等行变换求逆矩阵的方法，还可以用于求矩阵 $A^{-1}B$

$$\therefore A^{-1}(A \mid B) = (E \mid A^{-1}B)$$

即



例2 求矩阵 X , 使 $AX = B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 若 A 可逆, 则 $X = A^{-1}B$.

$$(A \vdots B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \underline{r_2 - 2r_1} \\ r_3 - 3r_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -9 \\ 0 & -2 & -6 & -2 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underline{r_1 + r_2} \\ r_3 - r_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underline{r_1 - 2r_3} \\ r_2 - 5r_3 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_1 - 2r_3} \\ \underbrace{r_2 - 5r_3} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_2 \div (-2)} \\ \underbrace{r_3 \div (-1)} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

如果要求解矩阵方程 $YA=C$, 其中 A 可逆, 则

对 (A^T, C^T) 作初等行变换,

$$(A^T, C^T) \xrightarrow{\text{行变换}} (E, (A^T)^{-1}C^T),$$

即可得 $Y^T = (A^{-1})^T C^T = (A^T)^{-1} C^T$,

即可求得 Y .

思考：

求矩阵方程： $YA = B \Rightarrow Y = BA^{-1}$

解法二： $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{列变换}]{\text{初等}} \begin{bmatrix} A Q \\ B Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A A^{-1} \\ B A^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ Y \end{bmatrix}$

解法一： $(YA)^T = (B)^T$

$$A^T Y^T = B^T \quad [CX = D, C = A^T, D = B^T, X = Y^T]$$

求出 X , $Y = X^T$.

一般情况, 矩阵乘法不满足消去律:

$$AB = AC \not\Rightarrow B = C$$

但若 $AB = AC$, 且 A 可逆, 则:

$$A^{-1}(AB) = A^{-1}(AC)$$

$$\Rightarrow (A^{-1}A) B = (A^{-1}A) C$$

$$\Rightarrow E_n B = E_n C$$

$$\Rightarrow B = C$$

补充：矩阵的秩的另一种定义

定义： $A_{m \times n}$ 中任取 k 行 k 列 ($k \leq m, k \leq n$), 位于这些行, 列交叉处 k^2 个元素, 不改变它们在 A 中所处的位置而得到的 k 阶行列式, 称为矩阵 A 的 k 阶子式.

如：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{一个二阶子式：}$$
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

注： $m \times n$ 矩阵 A 的 k 阶子式共有 $C_m^k \cdot C_n^k$ 个.

矩阵的秩:

$m \times n$ 矩阵 A 中不为零的子式的最大阶数称为矩阵 A 的秩, 记为: $R(A)$.

注: 1. $R(A) = r$: 至少有一个不为零的 r 阶子式,
所有 $r+1$ 阶子式全为零。

问题: 任 $r+2, r+3, \dots$ 阶子式全为零?

2. 秩是矩阵自身的性质.

3. 规定: $R(O) = 0$.

4. $R(E_n) = n$.

补充：矩阵的秩的性质

$$1. A \sim B \Leftrightarrow R(A) = R(B)$$

$$2. P, Q \text{ 可逆, 则 } R(PAQ) = R(A)$$

$$3. R(A^T) = R(A)$$

$$4. R(kA) = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ R(A), & k \neq 0 \end{cases}$$

$$5. R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$$

注： $R(A_{m \times n}) = m$, 行满秩. $R(A_{m \times n}) = n$, 列满秩.

6. 矩阵 A 中元素组成的子矩阵的秩不大于 A 的秩.

如：
$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ X & Y \end{pmatrix}$$

$\therefore B$ 的子式为 A 的子式.

$$\therefore R(B) \leq R(A)$$

$$7. \max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

证

$$\because R(A) \leq R(A, B), \quad R(B) \leq R(A, B),$$

$$\therefore \max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B)$$

$$R(\textcolor{red}{A}, \textcolor{green}{B}) \leq R \begin{bmatrix} \textcolor{red}{A} & \textcolor{green}{B} \\ \mathbf{O} & \textcolor{green}{B} \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} \textcolor{red}{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \textcolor{green}{B} \end{bmatrix} = R(\textcolor{red}{A}) + R(\textcolor{green}{B})$$

$$8. R(A + B) \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

$$(\textcolor{red}{A} + \textcolor{green}{B}, \textcolor{green}{B}) \stackrel{\mathcal{C}}{\sim} (\textcolor{red}{A}, \textcolor{green}{B})$$

$$9. R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$$

$$\text{证 } R(A) = r \Rightarrow PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} PAB &= (PAQ)(Q^{-1}B) = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \Big\} r \text{行} \\ &= \begin{bmatrix} B_1 \\ O \end{bmatrix} \Big\} r \text{行} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R(AB) = R(B_1) \leq r = R(A)$$

$$R(AB) = R(B_1) \leq R(Q^{-1}B) = R(B)$$

10. 若 $A_{m \times n} B_{n \times t} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$

证 $R(A) = r \Rightarrow PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} O = PAB &= (PAQ)(Q^{-1}B) = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \Big\} r \text{行} \\ &= \begin{bmatrix} B_1 \\ O \end{bmatrix} \Big\} r \text{行} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow B_1 = O$$

$$\Rightarrow R(B) = R(Q^{-1}B) = R(B_2) \leq n - r = n - R(A)$$

矩阵乘法的消去律： 设 $AB = O$, 若 $R(A) = n$, 则 $B = O$.

思考题

设 A 为 n 阶方阵, A^* 为 A 伴随矩阵, 试讨论 A^* 的秩.